دستیار بانک و حسابداری

از پیامک بانک روی سیم‌کارت تا دفتر حسابداری، ربات بله، اپ آیفون، اپ اندروید و دستیار صوتی فارسی — همه روی سرور خودت

دیتاشیت فنی | نقشه‌ی اتصال | نقشه‌ی راه نصب | نقشه‌ی راه آینده

۱. خلاصه‌ی پروژه
۲. نقشه‌ی کلی اتصال
۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم‌به‌قدم
۴. دیتاشیت سخت‌افزار (ESP32 + SIM800)
۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور
۶. API و امنیت
۷. اپ‌ها و پنل
۸. نقشه‌ی راه نصب (از صفر تا کار)
۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت
۱۰. ساختار فایل‌ها
۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ
۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs)
۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار

۱. خلاصه‌ی پروژه

سیستم پیامک‌های بانک را از روی سیم‌کارت می‌گیرد، واریز و برداشت را تشخیص می‌دهد، از تو می‌پرسد «بابت چی بود؟» (در بله، اپ یا با صدا) و جوابت را در یک **حسابداری کامل دوطرفه** ثبت می‌کند. همه‌چیز روی سرور خودت است؛ صدای فارسی (تبدیل صدا به متن و متن به صدا) هم محلی روی همان سرور اجرا می‌شود.

📡 دستگاه پیامک

ESP32 + SIM800L؛ پیامک بانک را با اینترنت سیم‌کارت یا وای‌فای به سرور می‌فرستد و هر ۱۰ دقیقه گزارش سلامت می‌دهد.

🖥 سرور

PHP 8 + SQLite روی VPS (Ubuntu) یا هاست اشتراکی یا کامپیوتر خانه؛ تشخیص پیامک، دفاتر، ربات، کارهای زمان‌بندی‌شده.

🤖 ربات بله

خبر واریز/برداشت، پرسیدن «بابت چی بود؟» با متن یا ویس، گزارش‌ها، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

📒 حسابداری

۲۹ جدول: فاکتور، انبار، اشخاص، خزانه، چک، وام، مالیات و مؤدیان، پیامک، چند شرکت، کاربران و دسترسی.

📱 اپ آیفون

SwiftUI؛ طرح سبز، گزارش، پنل حسابداری داخل اپ، دستیار صوتی Dynamic Island، PiP، orb، سیری.

🤖 اپ اندروید

Kotlin؛ وب‌اپ داخل اپ + **orb شناور روی صفحه‌ی اصلی** با کارت پایین صفحه؛ خودش تراکنش تازه را می‌پرسد.

🌐 وب‌اپ و پنل

وب‌اپ گوشی (PWA با نوتیف و orb) و پنل حسابداری روی کامپیوتر؛ داخل هر دو اپ هم هست.

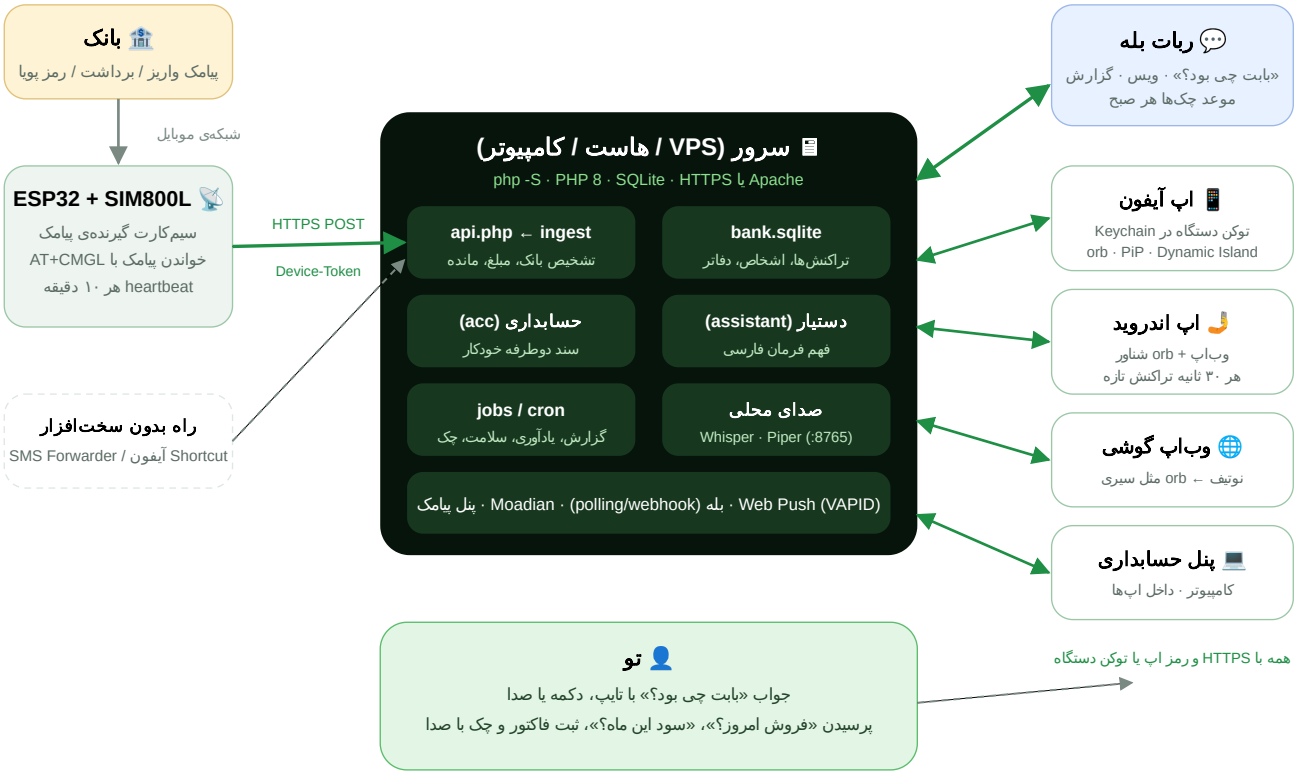
🎙 صدای فارسی محلی

faster-whisper (صدا به متن) و Piper (متن به صدا)؛ برای بله، اپ‌ها و orb.

---

۲. نقشه‌ی کلی اتصال

همه‌ی بخش‌ها و راه ارتباطشان



۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم‌به‌قدم

۱ بانک پیامک می‌فرستد

«بانک ملت · برداشت: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ · مانده: ... · ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۴:۴۷» روی سیم‌کارت داخل SIM800 می‌نشیند.

۲ ESP32 می‌خواند

هر چند ثانیه `AT+CMGL` ؛ متن UCS2 را به فارسی برمی‌گرداند؛ فقط فرستنده‌ی مجاز (مثلاً `Bank` `Mellat`).

۳ به سرور می‌فرستد

`POST api.php?r=ingest` با هدر `X-Device-Token` (با اینترنت سیم‌کارت در `gprs_forwarder` یا وای‌فای در `sms_forwarder`). اگر سرور در دسترس نبود، پیامک روی سیم می‌ماند و بعداً می‌رود.

۴ سرور تشخیص می‌دهد

نوع (واریز/برداشت/رمز پویا)، مبلغ (ریال)، مانده، تاریخ؛ تکراری را حذف می‌کند (کلید یکتا)؛ تراکنش «منتظر توضیح» می‌سازد. رمز پویا جدا و با PIN نگه داشته و زود پاک می‌شود.

۵ خبر می‌دهد

ربات بله: «🔴 برداشت ... بابت چی بود؟» · نوتیف وب‌اپ (orb مثل سیری) · orb شناور اندروید خودش با صدا می‌پرسد.

۶ جواب می‌دهی

تایپ، دکمه، ویس بله یا گفتن به orb؛ صدا روی سرور به متن تبدیل می‌شود؛ دسته و طرف حساب را از جمله حدس می‌زند و تأیید می‌گیرد.

۷ ثبت در حسابداری

سند دوطرفه خودکار (بانک ↔ درآمد/هزینه یا حساب شخص)؛ مانده‌ی اشخاص و گزارش‌ها به‌روز می‌شوند.

۸ پایش و گزارش

مغایرت‌گیری با مانده‌ی بانک، گزارش هفتگی، یادآوری بی‌جواب‌ها، هشدار قطع دستگاه پیامک (۳۰ دقیقه)، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

۴. دیتاشیت سخت‌افزار ESP32 + SIM800L

قطعه	مشخصات	نکته
ESP32 DevKit (WROOM-32)	Arduino IDE 2 · برد «ESP32 Dev Module» · Serial 115200	درایور CP210x یا CH340
SIM800L (2G)	تغذیه ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولت (پیشنهاد ۴٫۰) · جریان لحظه‌ای تا ۲ آمپر · UART 9600	اگر 2G نیست: (4G) **A7670E**، کد بدون تغییر
LM2596 (کاهنده)	ورودی آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت، حداقل ۲ آمپر ← خروجی ۴٫۰ ولت	با مولتی‌متر قبل از اتصال تنظیم شود
خازن	۱۰۰۰µF / ۱۶V کنار VCC/GND ماژول	جلوگیری از ری‌استارت
مقسم ولتاژ	۱k (سری) + ۲k (به GND) روی خط RXD	نسخه‌ی EVB با پین 5V لازم ندارد
آنتن + سیم‌کارت	PIN سیم‌کارت خاموش	همان شماره‌ی پیامک بانک

سیم‌کشی

SIM800L	ESP32
TXD	GPIO16
RXD	GPIO17 (از مقسم)
GND	GND (مشترک با LM2596)
VCC	LM2596 OUT+ (۴ ولت) — نه پین ESP32

چراغ شبکه‌ی ماژول

چشمک	معنی
هر ۱ ثانیه	دنبال شبکه
هر ۳ ثانیه	**در شبکه ثبت شد**
چند بار و خاموش	**تغذیه ضعیف**
خاموش	برق نمی‌رسد

فرمورها (پوشه‌ی firmware)

sim800_test: آزمایش ماژول، بدون اینترنت.

gprs_forwarder ⭐: با اینترنت سیم‌کارت (APN مثل `mcinet`) به سرور.

sms_forwarder: با وای‌فای به سرور.

bale_direct: بدون سرور، مستقیم به بله.

گزارش سلامت (heartbeat)

هر ۱۰ دقیقه: آنتن (CSQ ۰ تا ۳۱)، ثبت در شبکه، تعداد پیامک روی سیم، وای‌فای، زمان روشن بودن، نسخه. بیش از ۳۰ دقیقه بی‌خبری یا ۲۵ پیامک مانده ← هشدار در بله و نوتیف.

۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور

بخش	فناوری	جزئیات
سرور	PHP 8.x (pdo_sqlite, curl, mbstring, openssl, sodium)	Apache + mod_php روی Ubuntu 22.04/24.04 · یا هاست اشتراکی · یا `php -S` روی ویندوز
پایگاه داده	SQLite	`data/bank.sqlite` (بانک + شرکت ۱) · `data/acc_company_N.sqlite` برای شرکت‌های بعدی · ۱۲ جدول بانک + ۲۹ جدول حسابداری
صدای محلی	Python · faster-whisper (large-v3-turbo) · Piper (فارسی)	سرویس `bank-voice` روی 127.0.0.1:8765 · ۴ گیگ رم پیشنهادی
ربات بله	Bot API بله	webhook یا polling (سرویس `bank-bot`) · فقط chat id صاحب
نوتیف وب	Web Push (VAPID، بدون کتابخانه)	iOS 16.4+ از صفحه‌ی اصلی، اندروید/کروم
کارهای زمان‌بندی	cron یا `cron.php` `daemon`	گزارش هفتگی · یادآوری بی‌جواب · سلامت دستگاه · اعلام چک‌ها (ساعت ۸ صبح)
سامانه مؤدیان	امضا و ارسال صورتحساب	شناسه حافظه، کلید خصوصی، گواهی در تنظیمات
پیامک خروجی	پنل پیامک (چند سرویس‌دهنده)	تک، گروهی، الگو، یادآوری بدهی
اپ آیفون	SwiftUI · iOS 17+ · XcodeGen	AVKit PiP · ActivityKit · App Intents · Keychain
اپ اندروید	Kotlin · minSdk 26 / target 35 · Gradle 8.14	WebView + JS bridge · Overlay (SYSTEM_ALERT_WINDOW) · Foreground Service · EncryptedSharedPreferences

تنظیمات اصلی (`server/config.php`)

کلید	کار
`app_token`	رمز اپ و پنل (رمز اول مدیر حسابداری)
`device_token`	رمز دستگاه ESP32 (همان در فرمور)
`allowed_senders`	فرستنده‌های مجاز (از تنظیمات اپ هم انتخاب می‌شود)
`otp_pin` · `otp_to_bale`	قفل دوم رمزهای پویا
`app_url` · `api_url`	آدرس‌های عمومی
`bale_bot_token` · `bale_chat_id`	اتصال ربات بله
`voice_url` · `voice_token`	سرویس صدای محلی
`bale_voice_reply`	جواب صوتی ربات
`accounting_webhook`	اتصال به نرم‌افزار دیگر (اختیاری)

۶. API و امنیت

گروه	احراز هویت	مسیرها (`api.php?r=…`)
دستگاه پیامک	`X-Device-Token`	`heartbeat` · `ingest`
ربات بله	توکن ربات + chat id	`bale` (webhook)
وب‌اپ	`X-App-Token` (رمز اپ)	pending · list · confirm · ignore · manual · report · people · wallets · categories · reconcile · otp · push_* · settings · export · assistant_web · assistant_pair …
ورود اپ آیفون	رمز اپ (یک بار) یا کد یک‌بارمصرف	`assistant_login` · `assistant_redeem` → توکن دستگاه
اپ آیفون / orb اندروید	`Bearer` توکن دستگاه	ask · transcribe · speak · home · list · pending · confirm · ignore · manual · acc_session · push_register
پشتیبان‌گیری	`X-App-Token`	`backups` · `backup_now` · `backup_download`
پنل حسابداری	نشست ۱۲ ساعته	`acc/api.php?p=/…` — ۱۰۱ مسیر REST با دسترسی نقش‌ها

🔐 امنیت

همه‌ی ارتباط‌ها HTTPS · رمزها و توکن‌ها فقط به‌صورت hash ذخیره · کد اتصال ۵ دقیقه و یک‌بار · ۱۰ تلاش غلط = قفل ۱۵ دقیقه · لغو هر گوشی از تنظیمات · پایگاه داده و config از وب بسته (`.htaccess` و router).

📱 روی گوشی

آیفون: توکن در Keychain، پنل در WebView بدون ذخیره روی دیسک · اندروید: توکن با Android Keystore رمز می‌شود، رمز اپ به بخش native داده نمی‌شود.

🗒️ رمز پویا

جدا از تراکنش‌ها، با PIN دوم، ۵ تلاش غلط = قفل، پاک شدن خودکار، متن پیامک‌های غیربانکی حداکثر یک روز.

۷. اپ‌ها و پنل

	اپ آیفون	اپ اندروید	وب‌اپ گوشی	پنل حسابداری
نصب و ورود	Xcode · ورود با رمز اپ	APK مستقیم	مرورگر + صفحه‌ی اصلی	مرورگر کامپیوتر
واریز/برداشت و «بابت چی بود؟»	✔	✔	✔	✔
حسابداری کامل	✔ (داخل اپ)	✔	✔	✔
دستیار صوتی orb	✔	✔	✔	—
orb روی صفحه‌ی اصلی	PiP (فقط هنگام صحبت)	✔ همیشه	—	—
نوتیف تراکنش	✔ APNs (جواب داخل نوتیف)	✔ خودش	✔ Web Push	—
سیری / دستیار گوشی	«Hey Siri, Ask Orb»	—	میان‌بر سیری	—

۸. نقشه‌ی راه نصب از ESP32 تا بله و اپ‌ها

۱ سرور آماده

VPS اوبونتو (۴ گیگ رم، ۲۵ گیگ دیسک) + دامنه (یا `IP.sslip.io`):

```
sudo bash deploy-vps.sh --domain 185-221-237-61.sslip.io
```

رمز اپ، `DEVICE_TOKEN` و آدرس‌ها در پایان چاپ می‌شوند. بدون VPS: هاست اشتراکی (install.php) یا `start-windows.bat` .

۲ ربات بله آماده

در بله به `@botfather` ← ربات بساز ← توکن را در `bale_bot_token` بگذار ← `php cron.php` ← به ربات `/start` بده ← chat id را در `bale_chat_id` بگذار ← دوباره `bale-setup` ← `bale-setup`.

۳ آزمایش ماژول آماده

LM2596 روی ۴٫۰ ولت · سیم‌کشی جدول بخش ۴ · `sim800_test` را آپلود کن · در Serial Monitor باید ثبت در شبکه و پیامک‌ها را فارسی ببینی.

۴ اتصال ESP32 به سرور آماده

`gprs_forwarder.ino` : `SERVER_URL` ، `DEVICE_TOKEN` ، `ALLOWED_SENDER` و APN را بنویس و آپلود کن. یک پیامک آزمایشی ← باید در بله «بابت چی بود؟» بیاید و در تنظیمات اپ «دستگاه پیامک: فعال» دیده شود.

۵ فرستنده‌ی بانک آماده

بعد از اولین پیامک: وب‌اپ ← تنظیمات ← «فرستنده‌های پیامک» ← فقط شناسه‌ی بانک را تیک بزن.

۶ اپ اندروید نیاز به تست روی گوشی

APK را نصب کن ← آدرس سرور ← رمز اپ ← تنظیمات ← «روشن کردن orb» ← اجازه‌ی نمایش روی برنامه‌ها و میکروفون.

۷ اپ آیفون نیاز به تست روی گوشی

روی مک: `xcodegen generate` ← Team و شناسه‌ی اپ ← Run روی آیفون ← در اپ: آدرس سرور و رمز اپ ← «ورود» (بخش ۱۱).

۸ حسابداری آماده

پنل `/bank/acc/` با `admin` و رمز اپ ← رمز را عوض کن ← مشخصات شرکت، حساب‌های بانک و صندوق، اشخاص، کالاها ← اتصال تراکنش‌های بانک به حساب بانکی.

۹ پشتیبان‌گیری آماده

`backup_password` را در config.php بگذار؛ از همان شب خودکار است (بخش ۱۳).

۱۰ نوتیف اپ آیفون کلید اپل لازم است

کلید .p8 از developer.apple.com و چهار خط در config.php (بخش ۱۲).

۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

کار	وضعیت	توضیح
سرور، بله، پیامک، حسابداری، وب‌اپ	انجام شده و تست شده	۸ مجموعه تست خودکار (PHP، مرورگر، حسابرسی ارقام)
اپ آیفون	بیلد می‌شود	روی مک GitHub کامپایل و روی شبیه‌ساز عکس‌برداری شد
اپ اندروید و orb شناور	بیلد و روی شبیه‌ساز اجرا شد	orb روی صفحه‌ی اصلی، پرسیدن تراکنش، نوتیف
صحبت با میکروفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌سازها میکروفون ندارند
PiP آیفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌ساز ابری PiP ندارد
نوتیف خود اپ آیفون (APNs)	انجام شده	با سرور شبیه APNs تست شد؛ روی آیفون واقعی کلید .p8 و حساب پولی Apple لازم است (بخش ۱۲)
اتصال اپ آیفون بدون وب‌اپ	انجام شده	ورود با رمز اپ (بخش ۱۱)
خواندن پیامک مستقیم در اپ اندروید	نشده	جایگزین ESP32 روی گوشی اندرویدی که سیم‌کارت بانک دارد
App Store / Google Play	نشده	کلید امضای خصوصی، سیاست حریم خصوصی، بررسی اپل برای PiP
پشتیبان‌گیری خودکار	انجام شده و تست شده	هر شب، رمزدار، در سرور و چت بله؛ برگرداندن با یک دستور (بخش ۱۳)

۱۰. ساختار فایل‌ها

```
server/              سرور (PHP)
  api.php            همه‌ی مسیرهای اپ، دستگاه، دستیار
  lib.php            تشخیص پیامک، تراکنش‌ها، بله، صدا
  acc_*.php          حسابداری (هسته، عملیات، بانک، پیامک، مؤدیان)
  assistant*.php     دستیار صوتی و داده‌ی اپ‌ها
  apns.php           نوتیف اپ آیفون
  backup.php         پشتیبان‌گیری و برگرداندن
  jobs.php cron.php bot.php webpush.php
```

```
  app/              وب‌اپ گوشی (+ android/bank-assistant.apk)
  acc/              پنل حسابداری
  tests/            تست‌های خودکار
firmware/           ESP32: sim800_test, gprs_forwarder, sms_forwarder, bale_direct
voice/              صدای فارسی محلی (Whisper + Piper)
ios/                اپ آیفون (SwiftUI, XcodeGen)
android/            اپ اندروید (Kotlin, Gradle)
tools/              سرور نمونه، عکس‌برداری، ساخت orb
deploy-vps.sh       نصب یک‌دستوری روی VPS
start-windows.bat   اجرا روی کامپیوتر خودت
.github/workflows/  بیلد خودکار آیفون و اندروید
```

---

۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ مرحله‌به‌مرحله

۱ **اپ را باز کن**

بعد از صفحه‌های معرفی، صفحه‌ی «اتصال به حسابداری» می‌آید. حالت پیش‌فرض «رمز اپ» است.

۲ **آدرس سرور**

همان آدرس وب‌اپ؛ مثلاً `185-221-237-61.sslip.io/bank` . اپ خودش `https://` و `api.php` را اضافه می‌کند. آدرس اینترنتی باید https باشد.

۳ **رمز اپ**

همان رمزی که در وب‌اپ و پنل می‌زنی (`app_token`) ← «ورود».

۴ **چه اتفاقی می‌افتد**

سرور رمز را چک می‌کند و یک **توکن دستگاه** می‌دهد که در Keychain آیفون می‌ماند. **رمز اپ روی گوشی ذخیره نمی‌شود.** در چت بله پیام «گوشی … وصل شد» می‌آید.

۵ **امنیت**

۵ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله. هر گوشی را از وب‌اپ ← تنظیمات ← «اپ دستیار آیفون» می‌شود لغو کرد؛ اگر شک داری رمز اپ را هم عوض کن.

۶ **راه قبلی هم هست**

«کد یک‌بارمصرف» از تنظیمات وب‌اپ، برای وقتی نمی‌خواهی رمز را روی آن گوشی تایپ کنی.

۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs) مرحله‌به‌مرحله

نیاز: حساب **Apple Developer Program** (پولی، سالانه). با Apple ID رایگان اپل اجازه‌ی نوتیف نمی‌دهد؛ در آن حالت نوتیف از وب‌اپ یا بله می‌آید.

۱ ساخت کلید

Keys ← Certificates, IDs & Profiles ← developer.apple.com ← «+» ← نام دلخواه ← تیک **Apple Push Notifications service (APNs)** ← Continue ← Register ← **Download**. فایل `AuthKey_XXXXXXXXXX.p8` فقط یک بار دانلود می‌شود؛ نگهش دار. **Key ID** (۱۰ حرف) را یادداشت کن.

۲ Team ID

Team ID ← Membership details ← developer.apple.com (۱۰ حرف).

۳ شناسه‌ی اپ

در Identifiers، شناسه‌ی اپ (مثلاً `ir.yourname.bankassistant`) را بساز و **Push Notifications** را تیک بزن. همین شناسه در `ios/project.yml` و Xcode.

۴ فایل روی سرور

```
sudo mkdir -p /etc/bank-assistant
sudo cp AuthKey_ABC123DEFG.p8 /etc/bank-assistant/
sudo chown root:www-data /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
sudo chmod 640 /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
```

(بیرون از پوشه‌ی وب، تا از اینترنت دیده نشود.)

۵ config.php

```
'apns_key_id'   => 'ABC123DEFG',
'apns_team_id'  => 'TEAM123456',
'apns_key_file' => '/etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8',
'apns_topic'    => 'ir.yourname.bankassistant',
```

۶ **Xcode**

Push Notifications ← Signing & Capabilities (در پروژه آماده است؛ فقط Team را انتخاب کن) ← Run روی آیفون.

۷ **در اپ**

بعد از ورود، اپ اجازه‌ی نوتیف می‌خواهد ← Allow. در پروفایل اپ «نوتیف تراکنش‌ها: فعال» دیده می‌شود.

۸ **آزمایش**

وب‌اپ ← تنظیمات ← «نوتیف آزمایشی»؛ یا یک پیامک بانک. روی نوتیف واریز/برداشت **نگه دار**: «بابت چی بود؟» را همان‌جا بنویس ← «ثبت» (بدون باز کردن اپ در دفاتر ثبت می‌شود). یا «جواب با صدا» ← اپ باز می‌شود با همان تراکنش و دکمه‌ی میکروفون.

۹ **نسخه‌ی TestFlight / App Store**

این نسخه‌ها خودشان به سرور «production» اپل وصل می‌شوند؛ تنظیم دیگری لازم نیست.

---

۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار مرحله‌به‌مرحله

۱ **رمز پشتیبان**

در config.php: `'backup_password' => 'یک رمز بلند'`. فایل‌ها با AES-256 قفل می‌شوند. **این رمز را جای امنی جدا از سرور بنویس**؛ بدون آن برگرداندن ممکن نیست.

۲ **خودکار**

هر شب از ساعت ۳: همه‌ی پایگاه‌های داده (بانک و همه‌ی شرکت‌ها) یک فایل `bank-backup-تاریخ.bkp` می‌شوند؛ ۱۴ تای آخر روی سرور (`data/backups`) می‌مانند (`backup_keep`) و هر فایل به **چت بله‌ی تو** فرستاده می‌شود (نسخه‌ی بیرون از سرور). اگر نشد، در بله خبر می‌دهد.

۳ اکسل

همراه هر پشتیبان، کل حساب‌ها به‌صورت یک فایل اکسل هم به بله می‌رود (خلاصه، کارت‌ها، همه‌ی تراکنش‌های بانک، طرف‌حساب‌ها و برای هر موسسه: اشخاص، کالا و انبار، فاکتورها، اسناد، تراز آزمایشی، صندوق و بانک، چک‌ها؛ مبلغ‌ها به تومان). فایل با **همان رمز پشتیبان** قفل است و Excel / LibreOffice / WPS هنگام باز کردن رمز را می‌پرسند. هر وقت خواستی: در بله `/excel`، یا در اپ تنظیمات ← پشتیبان‌گیری ← «اکسل حساب‌ها» / «اکسل به بله».

۴ دستی

وب‌اپ ← تنظیمات ← «پشتیبان‌گیری» ← «پشتیبان بگیر»؛ همان‌جا هر فایل را دانلود کن. یا روی سرور: `php cron.php backup` .

۵ برگرداندن

```
sudo systemctl stop bank-bot
cd /var/www/html/bank
sudo -u www-data php cron.php restore                          # فهرست پشتیبان‌ها
sudo -u www-data php cron.php restore bank-backup-20261007-030000.bkp 'رمز پشتیبان'
sudo systemctl start bank-bot
```

فایلی که از بله دانلود کرده‌ای را هم می‌شود داد (مسیر کامل فایل). داده‌ی فعلی پاک نمی‌شود؛ به `data/before-restore-…` منتقل می‌شود.

۶ آزمایش کن

یک بار روی یک کپی سرور برگرداندن را امتحان کن تا مطمئن شوی رمز را درست داری.

---

۱۴. کارت‌های بانکی مثل Apple Wallet

ملت · ملی · صادرات · بلو

۱ ESP32

هر دو فریمور پیامک چهار بانک را می‌فرستند (فهرست `ALLOWED_SENDERS` بالای فایل). اگر سیم‌کارت فرستنده‌ای را با نام دیگری نشان داد، همان را به فهرست اضافه کن.

۲ تشخیص بانک

سرور از فرستنده و متن پیامک بانک را می‌شناسد و تراکنش را روی کارت همان بانک ثبت می‌کند؛ اگر از یک بانک چند کارت داری، چهار رقم آخر کارت/حساب (تنظیمات کارت) تعیین می‌کند. بانک جدید ← کارت جدید خودکار.

۳ صفحه‌ی اول

کارت‌ها روی هم مثل Wallet؛ روی هر کارت مانده، چهار رقم آخر، تعداد بی‌جواب و 🔐 (رمز پویای تازه). «+ کارت» برای کارت جدید.

۴ پنل کارت

سه بخش: «تراکنش‌ها» (فقط همین کارت + بی‌جواب‌ها)، «🔐 رمز پویا» (با PIN، فقط رمزهای همین کارت) و «تنظیمات کارت» (نام، بانک، چهار رقم، رنگ، مانده‌ی اول).

۵ orb

وقتی واریز/برداشت می‌رسد، اپ به پنل همان کارت می‌رود و orb همان‌جا می‌پرسد «بانک ملی، واریز … بابت چی بود؟» و ثبت می‌کند. نوتیف رمز پویا هم مستقیم پنل رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

۶ اپ آیفون

همین کارت‌ها روی هم در صفحه‌ی اول؛ پنل هر کارت با «تراکنش‌ها»، «🔐 رمز پویا» (با PIN) و «تنظیمات کارت». نوتیف واریز/برداشت پنل همان کارت را باز می‌کند و orb پایین صفحه سؤال را می‌گوید، گوش می‌دهد و ثبت می‌کند؛ نوتیف رمز پویا مستقیم بخش رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

۷ حسابداری

هر کارت در خزانه‌داری حساب جدای خودش را دارد (به نام کارت) و هر ثبت در سند همان حساب می‌نشیند.

---

۱۵. کالا و انبار در اپ‌ها

وب‌اپ · اندروید · آیفون

۱ کجا

یک تب تازه در نوار پایین: «کالا و انبار» (وب‌اپ و اپ اندروید کنار «حسابداری»؛ اپ آیفون آیکن جعبه کنار دستیار، با همان فیلترها).

۲ چه نشان می‌دهد

همه‌ی کالاهای حسابداری با موجودی کل و موجودی هر انبار، واحد، کد، نقطه‌ی سفارش و ارزش موجودی؛ بالای صفحه تعداد کالا، ارزش کل، «رو به اتمام» و «تمام شده».

۳ فیلتر

انتخاب یک انبار، جستجوی نام/کد/بارکد، و فقط کالاهای رو به اتمام یا تمام شده.

۴ به‌روز بودن

هر رسید، حواله، انتقال بین انبارها و فاکتور خرید/فروش در «حسابداری ← انبار» فوراً اینجا دیده می‌شود (فقط نمایش؛ تغییر در پنل حسابداری).

۵ API

`api.php?r=inventory` (رمز اپ) و `assistant_inventory` (توکن آیفون) — `server/inventory.php` .

---

۱۶. امنیت

بعد از بررسی امنیتی مهر ۱۴۰۵

۱ عوض کردن همه‌ی رمزها

اگر رمزی ممکن است لو رفته باشد:

```
cd /var/www/html/bank && sudo -u www-data php cron.php rotate-secrets
```

رمز اپ، توکن دستگاه و PIN تازه می‌شوند؛ همه‌ی گوشی‌ها و نشست‌های پنل خارج می‌شوند. بعد DEVICE_TOKEN تازه را در ESP32 بگذار و گوشی‌ها را دوباره وصل کن. توکن ربات را از BotFather بله عوض کن و در config.php بگذار.

۲ پشتیبان config

دیگر کنار config.php ساخته نمی‌شود؛ در `/var/backups/bank-assistant` است. deploy-vps.sh هر `config.php.bak*` قدیمی را از پوشه‌ی وب بیرون می‌برد.

۳ وب‌سرور

فقط api.php، acc/api.php و install.php از PHP باز است؛ هر نسخه‌ی پشتیبان، فایل مخفی و پایگاه داده بسته است. هدرهای Referrer-Policy، HSTS، X-Frame-Options، CSP. بدون دامنه هم HTTPS (با sslip.io).

۴ ورود

۸ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله (رمز اپ، پنل، توکن دستگاه). رمز اپ ۱۶ حرفی، رمز کاربران پنل حداقل ۱۰ حرف. گوشی‌ای که ۶ ماه استفاده نشود باید دوباره وصل شود.

۵ پنل

هر کاربر فقط موسسه‌هایی را می‌بیند که مدیر تیک زده (تنظیمات ← کاربران). نشست هیچ‌وقت در لینک نیست؛ چاپ و دانلود با بلیت یک‌بارمصرف ۶۰ ثانیه‌ای.

۶ ربات بله

اتصال با «کد `/start`» که فقط اپ نشان می‌دهد.

۷ پشتیبان‌ها

بدون backup_password به بله فرستاده نمی‌شوند (deploy و install رمز می‌سازند).

۸ کلید امضای اندروید

دیگر در مخزن نیست. در GitHub ← Settings ← Secrets and variables ← Actions این‌ها را بساز:
`ANDROID_KEYSTORE_B64` (محتوای فایل ANDROID_KEYSTORE_B64.txt)،
`ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD` ، `ANDROID_KEY_ALIAS` = sideload. تا این کار نشود APK جدید منتشر نمی‌شود. با کلید تازه اپ اندروید یک بار باید حذف و دوباره نصب شود.

---

۱۷. اجرا روی کامپیوتر خودت بدون هاست

۱ ویندوز

روی `start-windows.bat` دوبار کلیک کن؛ بار اول PHP خودش دانلود می‌شود. مرورگر روی `http://localhost:8080/app/` باز می‌شود و رمزها در پنجره نوشته شده‌اند.

۲ مک / لینوکس

مک: `brew install php` و دوبار کلیک روی `start-mac.command` . لینوکس: `sh start.sh` .

۳ گوشی و ESP32

روی همان Wi-Fi: `http://IP-کامپیوتر:8080/app/` ؛ ESP32 با فریمور `sms_forwarder` (Wi-Fi). اپ اندروید و آیفون هم با همین آدرس وصل می‌شوند.

۴ ربات بله و پشتیبان

پنجره‌ی «jobs and Bale bot» پیام‌های بله را می‌گیرد (دامنه لازم نیست) و هر شب پشتیبان و فایل اکسل را می‌فرستد.

۵ محدودیت

میکروفون وب‌اپ در مرورگر گوشی https می‌خواهد؛ روی کامپیوتر خانه از اپ اندروید/آیفون یا ویس بله استفاده کن. ESP32 با اینترنت سیم‌کارت به کامپیوتر خانه نمی‌رسد. راهنمای کامل: `LOCAL-README.txt`.